UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede-Medellin

Facultad de Ciencias

Actuaría de riesgos de contingencias de vida

Estadistica

Trabajo 1

Juan David Garcia Zapata
Juan Diego Espinosa

2024

Nos correspondio el siguiente problema:

Problema	Modelo
3	perks1

a1	a2	a3
0.00025748	0.00002553	0.10128397

Cuadro 1: Parametros perks1

Enunciado

Problema sobre seguro para cobertura temporal de una enfermedad, definido en la seccion 2.8.3 pag. 65 Suponga:

- Una vida de x=50. Periodo de cobertura de n=30 años
- La fuerza de mortalidad estándar μ_{x+t} dada por la ley de mortalidad y sus parámetros asignados
- la intensidad de transición μ_x^{ai} igual a la función hazard de una dstribución Weibull dada en el Ejemplo 2.4.1, pag. 36, con los valores de los párametros para hombres y mujeres, en la tabla 2.4

Cuadro 2: Tabla 2.4: Parámetros Weibull

tipo	a = shape	b = scale
h	3.75	118.59
m	4.28	131.22

1. Puntos

:

Pregunta 1

Calcule la prima para el seguro de vida temporal $\bar{A}^1_{x:\overline{n}|}$ en la sección 2.89, pag 65

$$\bar{A}^1_{x:\overline{n}|} = E(v^{T_{(x)}} I(T_{(x)})) = \int_0^n v^t {}_tp_x \mu_{x+t} dt$$

$$\bar{A}^1_{50:\overline{30}|} = E(v^{T_{(x)}} I(T_{(x)})) = \int_0^{30} v^t {}_tp_x \mu_{x+t} dt$$

Para este caso utilizaremos la ayuda de R para calcular la integral, el codigo esta en el apendice[1], para el codigo se nesecita los parametros del modelo perk1 el cual se define en el ‘Cuadro 1´,x y n los cuales los ponemos sacar del enunciado pero para para la variable v, no tenemos datos por lo que vamos a tomar v=$\frac{1}{1+i}$ y a i=0.06, estos datos basandonos que en la pregunta 2 y 3 se definen.

Utilizando el codigo del apendice[1] nos da como resultado:

$$\bar{A}^{1}_{50:\overline{30|}} = 0.1866959$$

Ahora bien si utilizamos un valor asegurado de C=100 unidades monetarias obtendriamos.

$$\bar{A}^{1}_{50:\overline{30|}} = 18.66959$$

Pregunta 2

Calcule la prima neta $\bar{A}^{ai}_{x:\overline{n|}}$ definida en (2.90), pag. 65, para el un seguro médico temporal que paga al momento del diagnóstico de una enfermedad de alto riesgo, Utilice una tasa de i = 0.06, y una tasa para incremento de costo de vida de iq= 0.025, ambas efectivas anuales. Valor asegurado inicial C=100 unidades. **Ayuda**: ver codigo R 2.1 pag 37, requiere adaptarlo al caso weibull.

La prima neta $\bar{A}^{ai}_{x:\overline{n|}}$ esta definida como:

$$\bar{A}^{ai}_{x:\overline{n|}} = C * \int_0^{110-x} v^t (1+i_q)^{\lfloor t \rfloor} {}_tp_x exp\{-\int_0^t \mu^{ai}_{x+u} du\} \mu^{ai}_{x+u} dt \quad (2.90)$$

La expresion en rojo es igual a:

$$exp\{-\int_0^t \mu^{ai}_{x+u} du\} \mu^{ai}_{x+u} = \mu^{ai}_x = h_x(x)$$

En este caso μ^{ai}_x es igual a la función hazard de una distribución Weibull:

distribución Weibull:

$$h_X(t) = \frac{f_X}{1 - F_X(t)}$$

Entonces para este ejercicio nesecitamos:

- La hazard: $h_x(t)$.
- La función de densidad f_X.
- La función acumulada.

Asi:

$$X \sim Weibull(a, b)$$

Los parametros de la Weibull esta definidos en el ‘Cuadro 2´.

$$h_{(x)} = (a/b)(x/b)^{4-1} \quad x > 0$$
$$f_{(x)} = (a/b)(x/b)^{a-1} e^{-(a/b)^4}$$
$$F_{(x)} 1 - e^{-(x/b)^a}$$

Tambien debemos desarrollar:

$$e^{-\int_0^t \mu_{x+t}^{ai} ds} = e^{-\int_x^{x+t} \mu_s ds} = e^{-\int_x^{x+t} h_s ds}$$

En la formula anterior ya hemos integrado la informacion de h_t(hazard)

Utilizando la propiedades de la hazard:

$$1 - F_x = e^{-\int_0^t h_s ds}$$

Asi utilizando la propiedad anterior y de algunos calculos no daria como resultado:

$$\frac{1 - F_x(x+t)}{1 - F_x(x)}$$

Despues de esto la función seria:

$$f_{T_{(x)}^{ai}} = {}_tp_x exp\{-\int_0^t \mu_{x+u}^{ai} du\}\mu_{x+u}^{ai}$$

$$= {}_tp_x * \frac{(1 - F_x(x+t))}{1 - F_x(x)} * h_x(x+h) \quad (1)$$

Utilizando otra propiedad que conectan a hazard con acumuladas:

$$h_x(x) = \frac{f_x(x)}{1 - F_x(x)}$$

Despejando $f_x(x)$

$$1 - F_x(x) * h_x(x) = f_x(x)$$

Esta ultima igualdad la reemplazamos en (1).

$$= \frac{{}_tp_x * f_x(x+t)}{1 - F_x(x)}$$

Para abordar este problema, empleamos la ayuda de R utilizando la libreria flexsurv, donde adjuntaremos los códigos en el apéndice[2].

Para este caso como en el ennciado nos estaban dando los parametros para hombre y mujeres hicimos los calulos para ambos.

Hombre	**Mujeres**
61.64054	54.62426

Pregunta 3

Con los datos del enunciado anterior, suponga dos vidas $x_1 = 50$, y $x_2 = 35$ defina $v = \frac{1}{1+i}$ y la variable aleatoria definida en (2.5.2), pag. 40: $T_{x_1,x_2} = min(T(x_1), T(x_2))$, donde $(T(x_1), T(x_2))$ se asumen inependientes, Calcule la prima

$$\bar{A}^1_{x_1,x_2:\overline{n}|} = E(v^{T_{x_1,x_2}} b(T_{x_1,x_2}) I(T_{x_1,x_2} \leq n))$$

Qué riesgo ejemplo de riesgo estaria este seguro temporal?

Para calcular la prima del seguro temporal, primero necesitamos entender los términos involucrados en la fórmula proporcionada.

1. $v = \frac{1}{1+i}$: Este es el factor de descuento utilizado para descontar valores futuros a su valor presente. Aquí, i representa la tasa de interés.

2. $T_{x_1,x_2} = \text{mín}(T(x_1), T(x_2))$: Esta es una variable aleatoria que representa el tiempo de fallecimiento más temprano entre dos vidas, x_1 y x_2. $T(x_1)$ y $T(x_2)$ son las variables aleatorias para el tiempo de fallecimiento de las vidas individuales x_1 y x_2 respectivamente.

3. $b(T_{x_1,x_2})$: Esta función representa el beneficio pagado en caso de fallecimiento al tiempo T_{x_1,x_2}.

4. $I(T_{x_1,x_2} \leq n)$: Esta es una función indicadora que toma el valor de 1 si el tiempo de fallecimiento T_{x_1,x_2} es menor o igual a n, donde n es el período de cobertura del seguro.

5. $E(\cdot)$: Representa el operador de esperanza matemática, que calcula el valor esperado de la expresión entre paréntesis.

La fórmula para calcular la prima del seguro temporal es:

$$\bar{A}^1_{x_1,x_2:\overline{n}|} = E(v^{T_{x_1,x_2}} b(T_{x_1,x_2}) I(T_{x_1,x_2} \leq n))$$

Ahora, necesitamos calcular cada componente de la fórmula.

Dado que $(T(x_1), T(x_2))$ se asume independiente, el tiempo de fallecimiento mínimo entre x_1 y x_2, T_{x_1,x_2}, seguirá una distribución mínima de las distribuciones de $T(x_1)$ y $T(x_2)$.

La esperanza la podemos tranformar en la siguiente integral:

$$\bar{A}_{x_1,x_2} = \int_0^n v^{-t} * b(t) * f_(T_{x_1,x_2}) dt$$

$$\bar{A}_{x_1,x_2} = \int_0^n (\frac{1}{1+i})^{-t} * (C * (1+iq)^{\lfloor t \rfloor}) * f_(T_{x_1,x_2}) dt$$

La funcion de densidad del minimo del T_{x_1,x_2} es igual a:

$$f_{(T_{x_1,x_2})} = {}_tp_{x_1} * {}_tp_{x_2} * (\mu_{x_1+t} + \mu_{x_2+t})$$

Por lo que tenemos:

$$\bar{A}_{x_1,x_2} = \int_0^n (1+i)^{-t} * (C * (1+iq)^{\lfloor t \rfloor}) * {}_tp_{x_1} * {}_tp_{x_2} * (\mu_{x_1+t} + \mu_{x_2+t}) dt$$

Utilizando la ayuda de R y con el condigo del apendice[3] obtenemos:

$$\bar{A}_{x_1,x_2} = 32.50952$$

2. Apendice

2.1. 1.

```
#-------------Ley Perks 1
#              Definir la fuerza de mortalidad
muxt.pe1 = function(t,x,pars){
  a1 = pars[1]
  a2 = pars[2]
  a3 = pars[3]
  m=(a1+a2*exp(a3*(x+t)))/(1+a2*exp(a3*(x+t)))
  return(m)}

#---------Definir tpx
tpx.pe1 = function(t,x,pars){
  a1 = pars[1]
  a2 = pars[2]
  a3 = pars[3]
  g = (1-a1)/a3
  v = exp(-a1*t)*((a2*exp(a3*x)+1)/(a2*exp(a3*(x+t))+1))^g
  return(v)}
# parametros
pars=c(0.00025748 , 0.00002553,0.10128397)


n = 30
x= 50
i = 0.06
Ax1n = function(x,i,n,tpx,muxt,pars){
  v = 1/(1+i)
  ft = function(t)v^(t)*tpx(t,x,pars)*muxt(t,x,pars)
  p = integrate(ft,0,n)$value
  return(p)}

C=100

#Sin valor monetario
(Ax1n = Ax1n(x,i,n,tpx.pe1,muxt.pe1,pars))
#con valor monetario
q = C*Ax1n
q
```

2.2. 2.

```
#---------Punto 2---------------
library(flexsurv)
b=function(t){100*(1+iq)^{floor(t)}}
#---------Definir tpx para perk1
tpx.pe1 = function(t,x,pars){
  a1 = pars[1]
  a2 = pars[2]
  a3 = pars[3]
  g = (1-a1)/a3
  v = exp(-a1*t)*((a2*exp(a3*x)+1)/(a2*exp(a3*(x+t))+1))^g
  return(v)}
# parametros
pars=c(0.00025748 , 0.00002553,0.10128397)
iq=0.025
i=0.06
C=100
n = 30
x= 50
#Para hombres
Fx.h= function(t){
  dweibull(x+t,shape=3.75,scale=118.59)/pweibull(x,shape=3.75,scale=118.59,lower.tail = FALSE)
}
Fn.h <- function(t){
 ((1+i)^(-t)) * b(t) * Fx.h(t) * tpx.pe1(t,x,pars)
}
#para mujeres
Fx.m= function(t){
  dweibull(x+t,shape=4.28,scale=118.59)/pweibull(x,shape=4.28,scale=118.59,lower.tail = FALSE)
}
Fn.m <- function(t){
  ((1+i)^(-t)) * b(t) * Fx.m(t) * tpx.pe1(t,x,pars)
}
library(rmutil)
(rh= int(Fn.h,0,n))
(rm =int(Fn.m,0,n))
```

2.3. 3.

```
#Definimos mu y tpx para x1
muxt.pe11 = function(t,x1,pars){
  a1 = pars[1]
  a2 = pars[2]
  a3 = pars[3]
  m=(a1+a2*exp(a3*(x1+t)))/(1+a2*exp(a3*(x1+t)))
  return(m)}
tpx.pe11 = function(t,x1,pars){
  a1 = pars[1]
  a2 = pars[2]
  a3 = pars[3]
  g = (1-a1)/a3
  v = exp(-a1*t)*((a2*exp(a3*x1)+1)/(a2*exp(a3*(x1+t))+1))^g
  return(v)}
#Definimos mu y tpx  para x2
muxt.pe12 = function(t,x2,pars){
  a1 = pars[1]
  a2 = pars[2]
  a3 = pars[3]
  m=(a1+a2*exp(a3*(x2+t)))/(1+a2*exp(a3*(x2+t)))
  return(m)}
tpx.pe12 = function(t,x2,pars){
  a1 = pars[1]
  a2 = pars[2]
  a3 = pars[3]
  g = (1-a1)/a3
  v = exp(-a1*t)*((a2*exp(a3*x2)+1)/(a2*exp(a3*(x2+t))+1))^g
  return(v)}
# parametros
pars=c(0.00025748 , 0.00002553,0.10128397)
x1=50
x2=35
iq=0.025
i=0.06
b=function(t){
  100*(1+iq)^{floor(t)}}#b(t)
#Minimo de x1, x2
fx1x2 <- function(t){
  ((1+i)^(-t))*b(t)*tpx.pe11(t,x1,pars)*tpx.pe12(t,x2,pars)*
    (muxt.pe11(t,x1,pars)+muxt.pe12(t,x2,pars))}
library(rmutil)
(rh= int(fx1x2,0,30)) #Prima
```